

UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 16

Coordinación MAT023



Contenidos

- 1 Derivadas parciales de orden superior
 - Definición
 - Ejemplos
 - Regla de la cadena de orden superior
 - Funciones de clase C^k
- 2 C^1 implica diferenciabilidad
- 3 El teorema de Schwarz

Definición

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $a \in U \cap U'$ y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar tal que la derivada parcial $\partial f / \partial x_i$ existe en U . Se define la **segunda derivada parcial de f en a** como el límite:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) &= \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(a) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_{x_i}(a + t \cdot e_j) - f_{x_i}(a)}{t} \end{aligned}$$

si este último existe.

Anotamos también¹:

$$f_{x_j x_i}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = D_j D_i f(a)$$

¹ En la notación de Richard Courant

Observaciones

1. Si $z = f(x, y)$, tenemos:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = z_{xx} = (D_x)^2 z$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = z_{xy} = D_x D_y z$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = z_{yx} = D_y D_x z$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = z_{yy} = (D_y)^2 z$$

2. Un vector en $\mathbb{N}^n$ de la forma² $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ es llamado un **multiíndice de orden**:

$$|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$$

3. Sean α un multiíndice y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar. Definimos las **derivadas de orden superior** como:

$$D_\alpha f(x) = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}(x) \quad (x \in \mathbb{R}^n)$$

4. Sea $k \in \mathbb{N}$. El **conjunto de todas las derivadas parciales de orden k de f** se define como:

$$D^k f(x) = \{D_\alpha f(x) : |\alpha| = k\}$$

²Es decir, cada α_i es un número natural

Ejemplos

Para una función $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ se define el **operador de Laplace** como:

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}$$

y la ecuación $\Delta u = 0$ se conoce como **ecuación de Laplace**³.

Verifique que la función $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$ satisface la ecuación de Laplace.

³Una solución de la ecuación de Laplace con segundas derivadas parciales continuas se llama **función armónica**.

Ejemplo

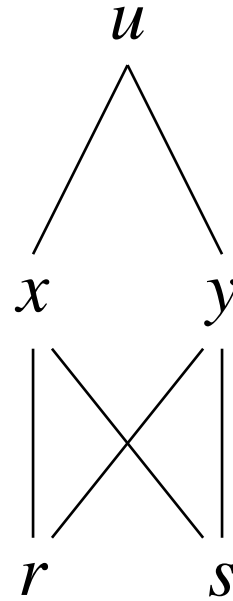
Sea $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Defina:

$$f(x, y, z) = \frac{1}{r}$$

Verifique que $f_{xx} + f_{yy} + f_{zz} = 0$.

Regla de la cadena de orden superior

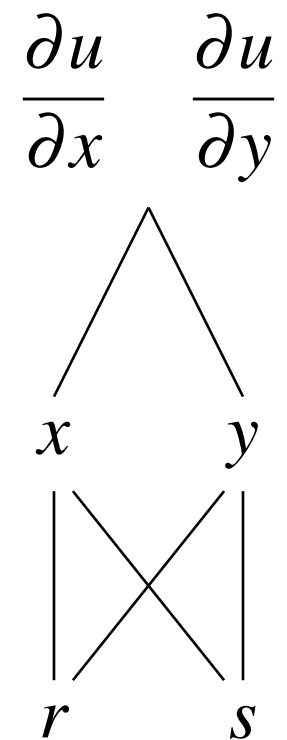
Consideremos el diagrama:



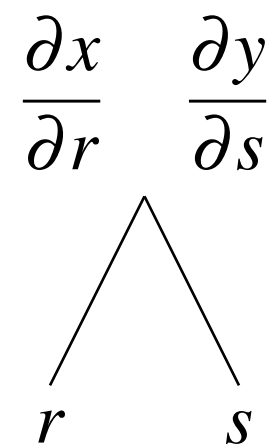
el cual corresponde a la composición:

$$u = u(x(r, s), y(r, s))$$

Las derivadas parciales *heredan* el mismo diagrama:



y como:



tenemos, por la regla de la cadena, lo siguiente:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial u}{\partial r} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 x}{\partial r^2} + \\ &\quad + \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \cdot \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial r^2} \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left\{ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} \right\} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 x}{\partial r^2} + \\
&\quad + \left\{ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} \right\} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial r^2}
\end{aligned}$$

El mismo esquema permite calcular $\frac{\partial^2 u}{\partial r \partial s}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial s \partial r}$ y $\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}$.

Funciones de clase C^k

Definición

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar. Diremos que f es **de clase C^1 en U** si las funciones:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} : U \rightarrow \mathbb{R}$$

son continuas en U , para cada $i = 1, 2, \dots, n$.

El conjunto de todas las funciones de clase C^1 de U se anota como $C^1(U)$.

Ejemplo

Considere la función:

$$f(x, y, z) = yx^2 + ze^{yz^2}$$

Verifique que f es de clase C^1 en $\mathbb{R}^3$.

Observaciones

- 1 Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y $k \in \mathbb{N}$. Diremos que una función es **de clase C^k en U** si las funciones en el conjunto $D^k f$ son continuas en U . El conjunto de todas las funciones de clase C^k se anota como $C^k(U)$.
- 2 Diremos que una función f es **de clase C^∞ en U** si $f \in C^k(U)$, para todo $k \geq 1$.
- 3 Note que:

$$C^\infty(U) \subseteq \cdots \subseteq C^2(U) \subseteq C^1(U) \subseteq C(U)$$

- 4 Una función vectorial $F = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ es de clase C^k , si y solo si, todas sus componentes f_i son de clase C^k .

C^1 implica diferenciabilidad

Teorema

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ una función con derivadas parciales continuas en $a \in U$, entonces f es diferenciable en a .

En particular:

$$f \in C^1 \implies f \text{ es diferenciable} \implies f \text{ es continua}$$

Ejemplo

La diferenciabilidad no implica, necesariamente, la continuidad de las derivadas parciales. Considere $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) & , \quad (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \quad (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Verifique que f es diferenciable en $(0, 0)$, pero no es de clase C^1 en cualquier región que contenga al $(0, 0)$.

El teorema de Schwarz: igualdad de las derivadas mixtas

Teorema (Schwarz)

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f \in C^2(U)$. Entonces:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$$

para todo $a \in U$.

Ejemplo

Considere $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & , \quad (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \quad (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Verifique que $f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$. ¿Contradice este resultado el teorema de Schwarz?

Ejemplo

Sea $u = u(x, y)$ una función de clase C^2 solución de la ecuación de Laplace:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Utilizando el cambio en coordenadas polares:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

demuestre que la ecuación de Laplace queda:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = 0$$

Ejemplo

Sean $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^2 y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$g(t) = f(a + t \cdot h)$$

con $h \in \mathbb{R}^n$. Calcule $g''(0)$.